



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Introdução à Computação Gráfica

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Introdução

02 Áreas de aplicação

01

Introdução

O que é computação gráfica?
Áreas correlatas

O que é computação gráfica?

- “Conjunto de ferramentas para **criar figuras** em um computador e **interagir** com elas de maneira natural” (Maggie Johnson)
- “Está relacionada aos aspectos envolvidos na produção de figuras usando um computador” (Edward Angel)
- “What you need to show other people your dreams” (Ken Perlin)

O que é computação gráfica?

- Subárea da Ciência da Computação
 - Técnicas para a geração, exibição, manipulação e interpretação de modelos de objetos e de imagens utilizando o computador
- Segundo a ISO (Organização Internacional para Padronização), computação gráfica (CG) é um conjunto de **ferramentas** e **técnicas** para converter dados para um **dispositivo gráfico** através do computador

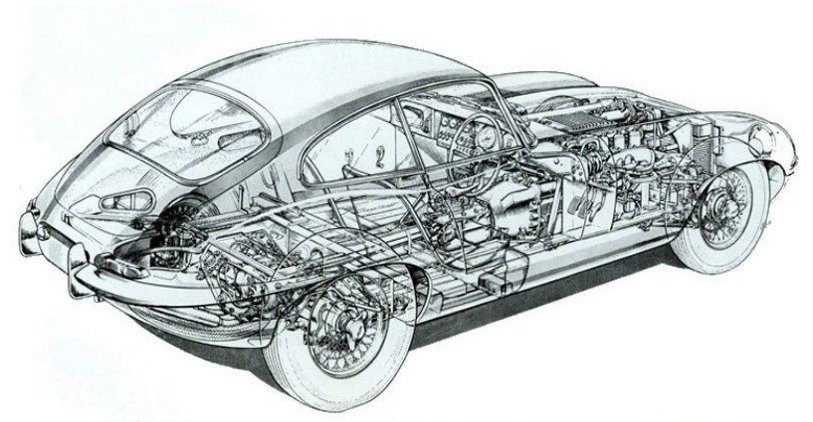


O que é computação gráfica?

- Computação gráfica é a **geração de imagens** a partir de um **conjunto de dados**, que podem ser visualizados de diversas maneiras



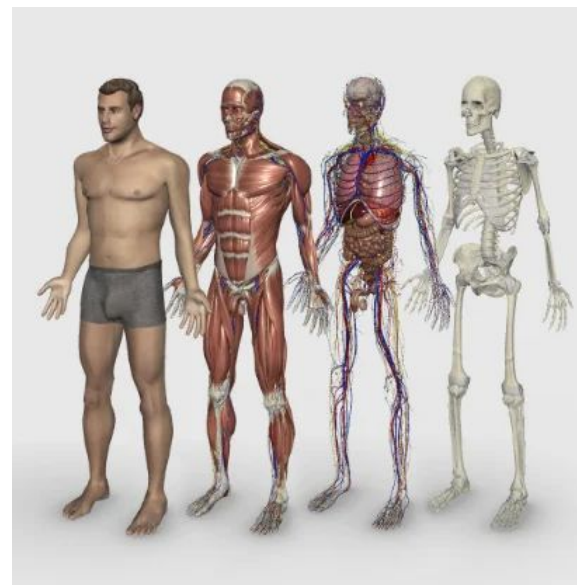
Imagens realistas



Imagens esquemáticas

O que é computação gráfica?

- Computação gráfica é a **geração de imagens** a partir de um **conjunto de dados**, que podem ser visualizados de diversas maneiras



Representação científica

Computação gráfica

- Exemplos



Trailer de **Book of the Dead**, uma história interativa em primeira pessoa

Representação da **experiência de jogo realista**, simula a realidade com detalhes, replicando física, gráficos, comportamentos e cenários de forma fiel ao mundo real

Motor de jogo (game engine)
Unity 2018

Computação gráfica

- Exemplos



Enemies é o projeto da premiada equipe de demonstração do Unity Original

Renderiza em tempo real

Motor de jogo
Unity 2022

Computação gráfica

- Exemplos



Time Ghost é a mais recente demo cinematográfica em tempo real

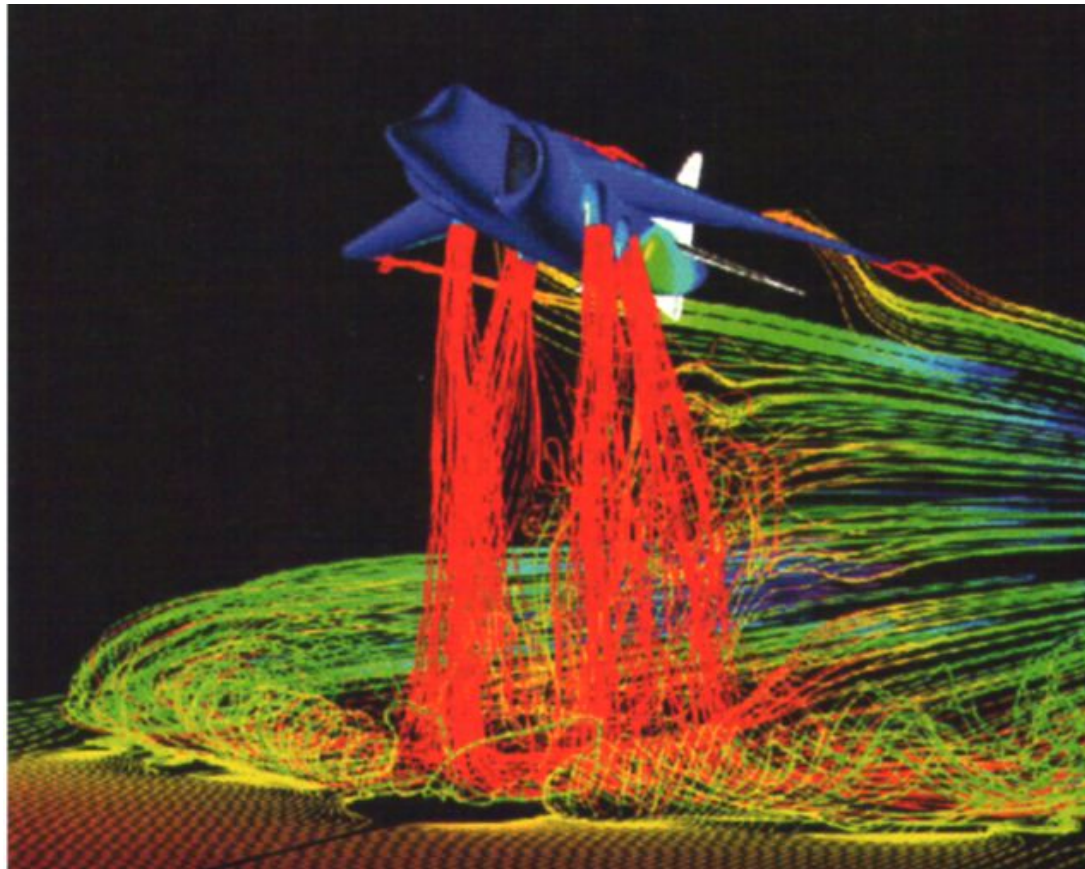
A demo destaca avanços em qualidade visual, complexidade de projeto e o uso prático de fluxos de trabalho de aprendizado de máquina

Motor de jogo
Unity 2024

Mais produções em: <https://unity.com/pt/demos/unity-originals>

Computação gráfica

- Exemplos

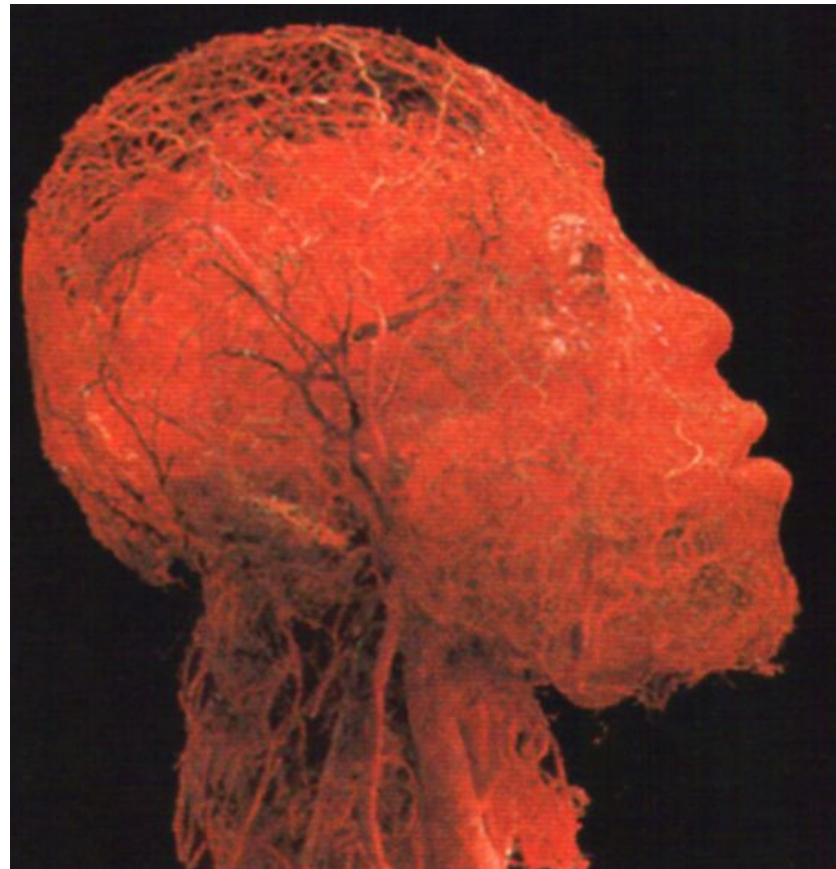


Vazão do fluxo de ar gerado por um avião a jato no momento da decolagem (simulação de fenômeno físico)

Cor indica a **magnitude da força exercida**

Computação gráfica

- Exemplos



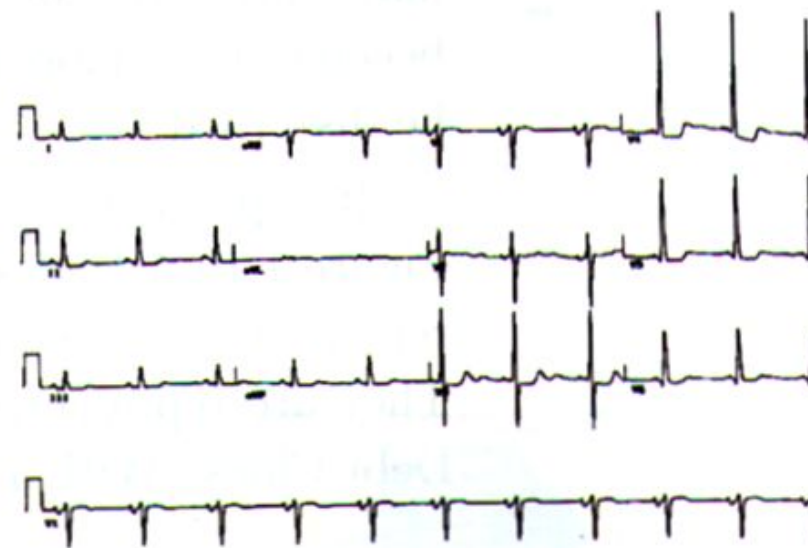
Configuração de **veias na cabeça e cérebro**

Computação gráfica

- Exemplos



(a)



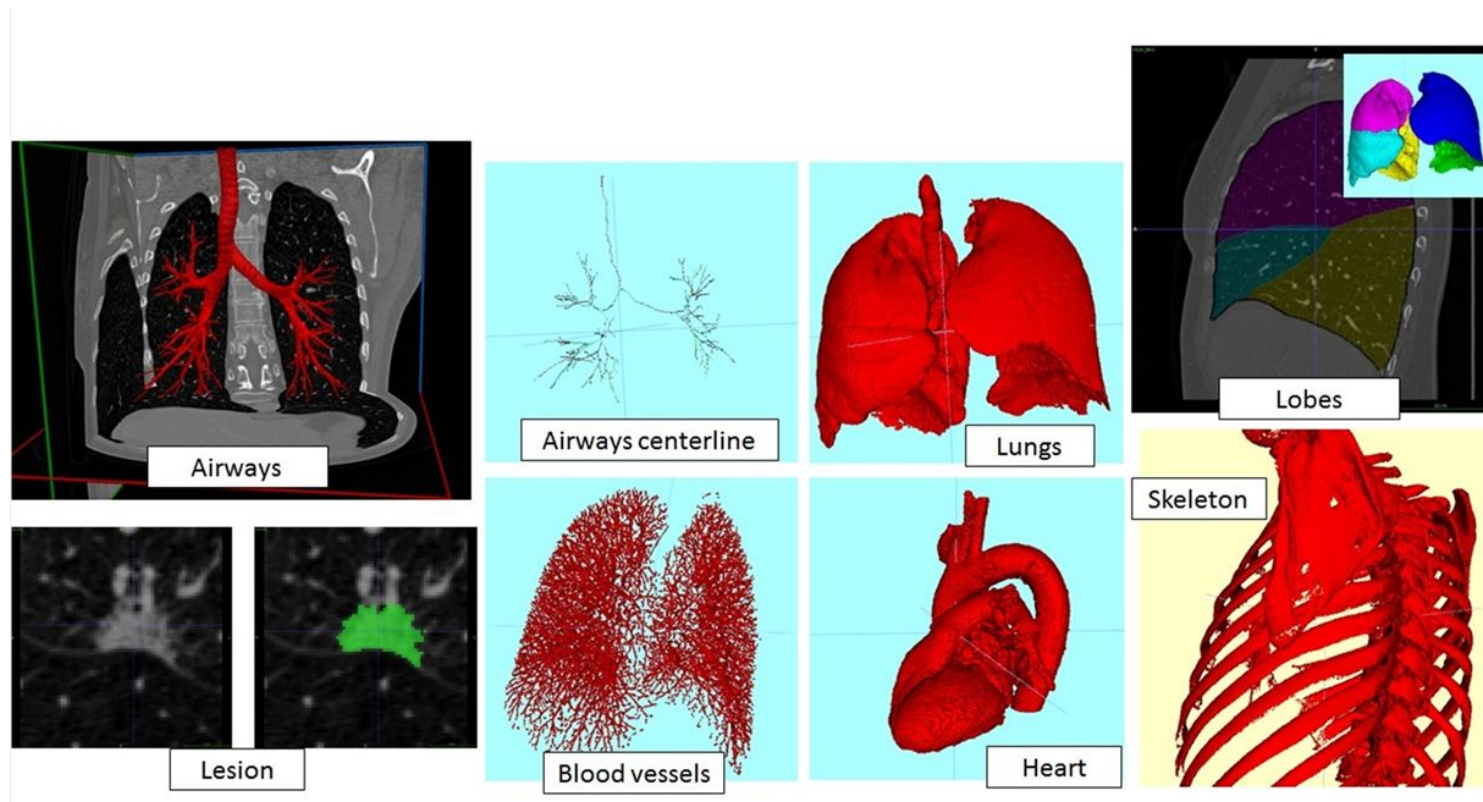
(b)

Torna relativamente simples interpretar dados complexos, como **eletrocardiogramas**.

(a) eletrocardiograma normal de paciente adulto. (b) eletrocardiograma de paciente com 83 anos e problemas no coração

Computação gráfica

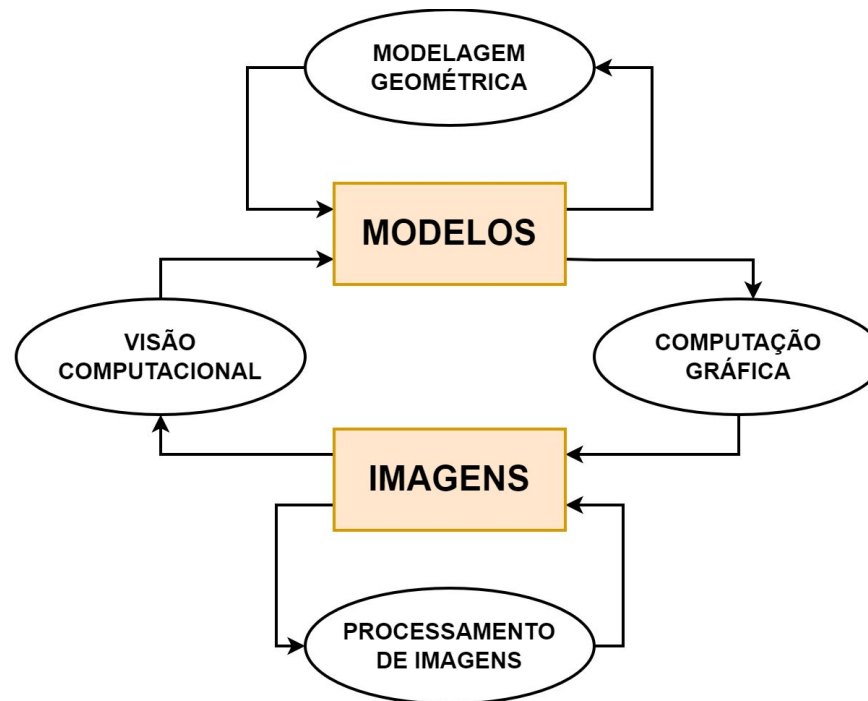
- Exemplos



Imagens de tomografia computadorizada. Permite ao médico explorar através de imagens de alta resolução várias partes do corpo

Áreas correlatas

- Áreas que se interconectam e muitas vezes compartilham técnicas e tecnologias, enriquecendo a aplicação de computação gráfica em diversos contextos, e vice-versa



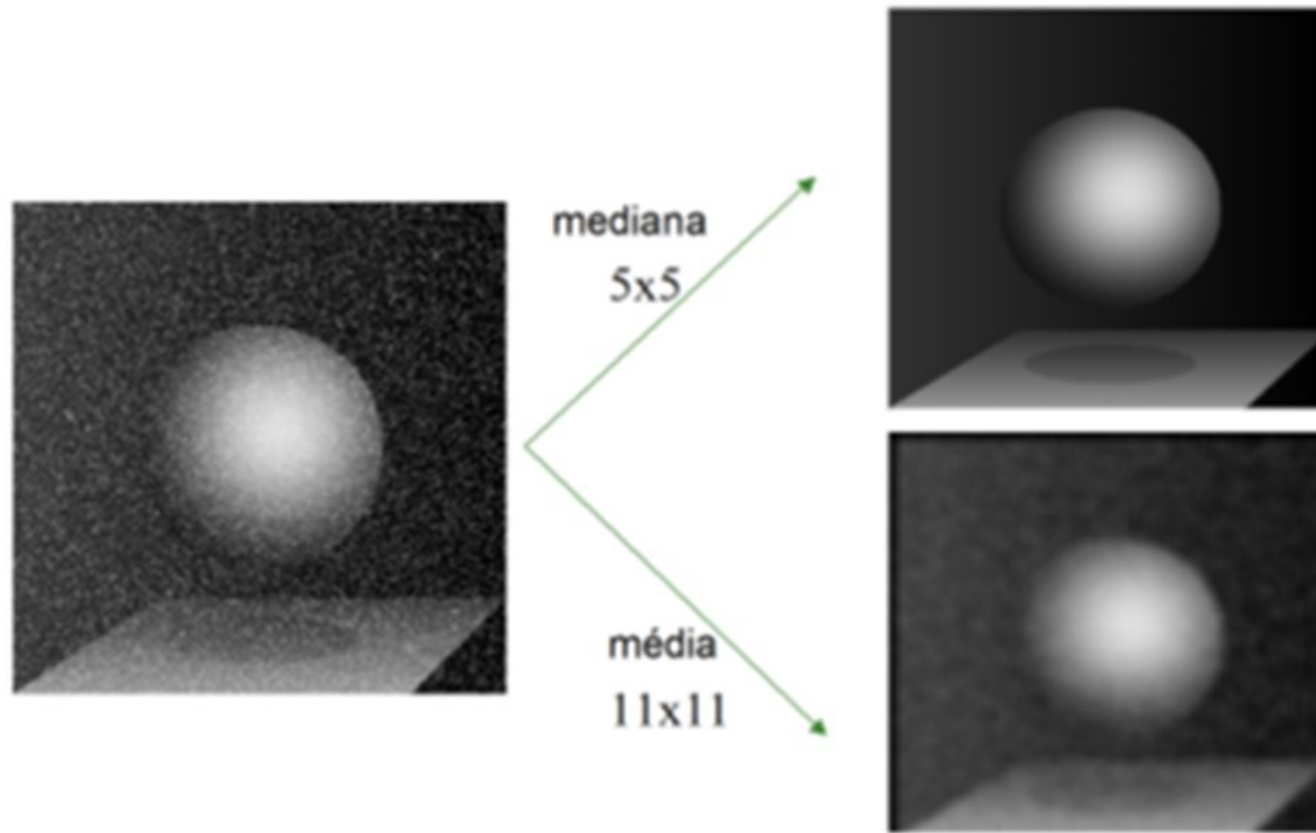
Áreas correlatas

- **Processamento de imagens**

- Técnicas de transformação de imagens descritas como **matrizes de pixels**
- Tem como objetivo **melhorar características visuais** em imagens digitais, como aumentar contraste, melhorar foco, reduzir ruídos, eliminar distorções, etc
- Essas técnicas de processamento de imagens podem ser usadas para aprimorar ou gerar gráficos em computação gráfica, e vice-versa
 - Por exemplo, melhorar a qualidade dos gráficos ou para criar efeitos visuais

Áreas correlatas

- **Processamento de imagens**



Áreas correlatas

- **Processamento de imagens**



Imagem original

Imagem com ruído adicionado
(20%)

Imagem depois de filtrada com
um filtro de mediana 3x3

Áreas correlatas

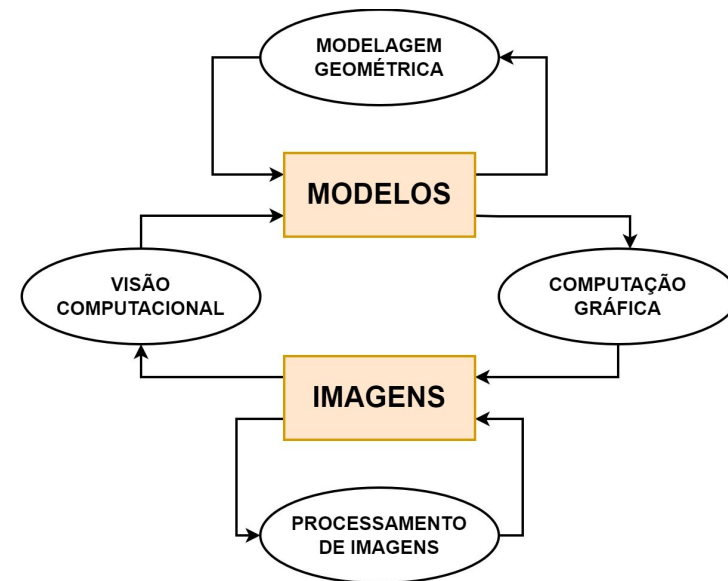
- **Processamento de imagens**



Áreas correlatas

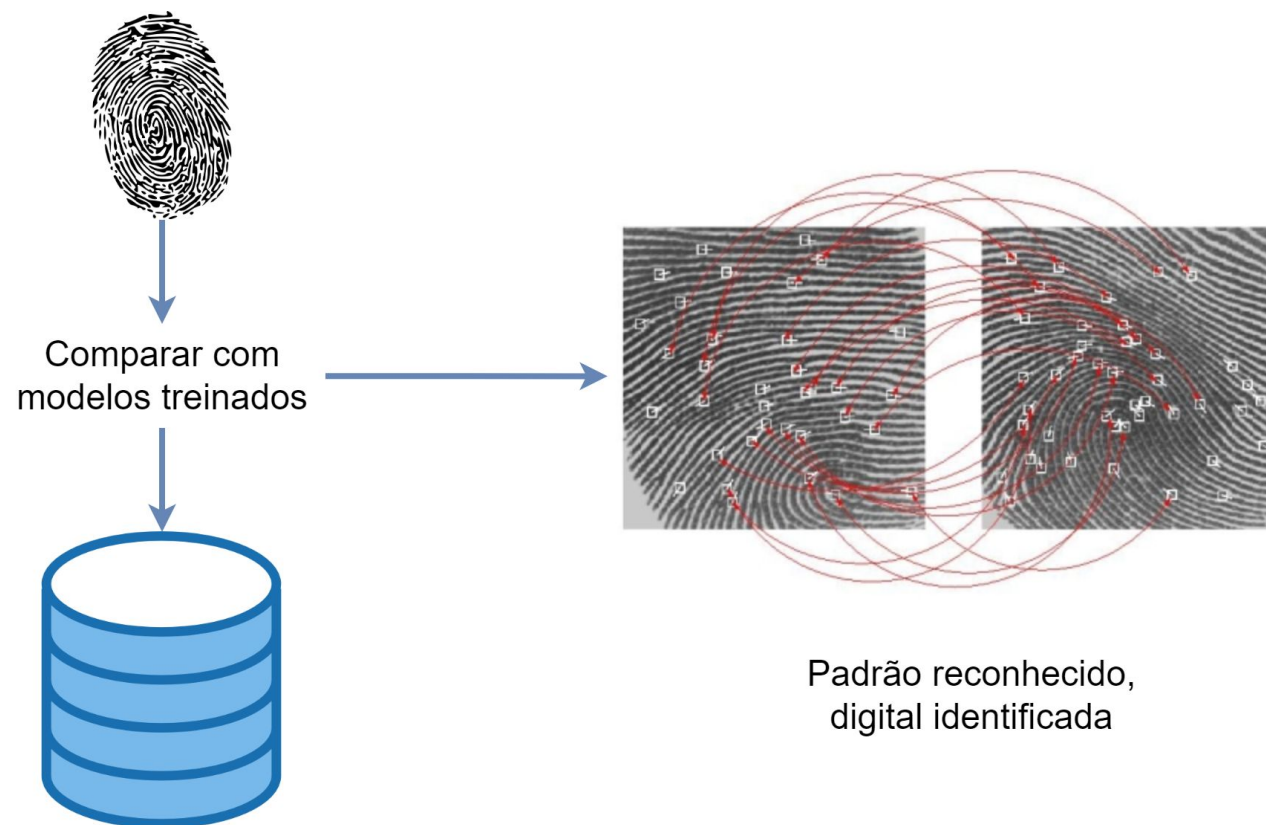
- **Visão computacional**

- Colocar “o sentido” da visão na máquina
- Representa uma interseção entre várias subáreas da IA, desde o processamento de imagens até o reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, etc
- Problema extremamente complexo
 - Visão envolve inteligência



Áreas correlatas

- **Visão computacional**



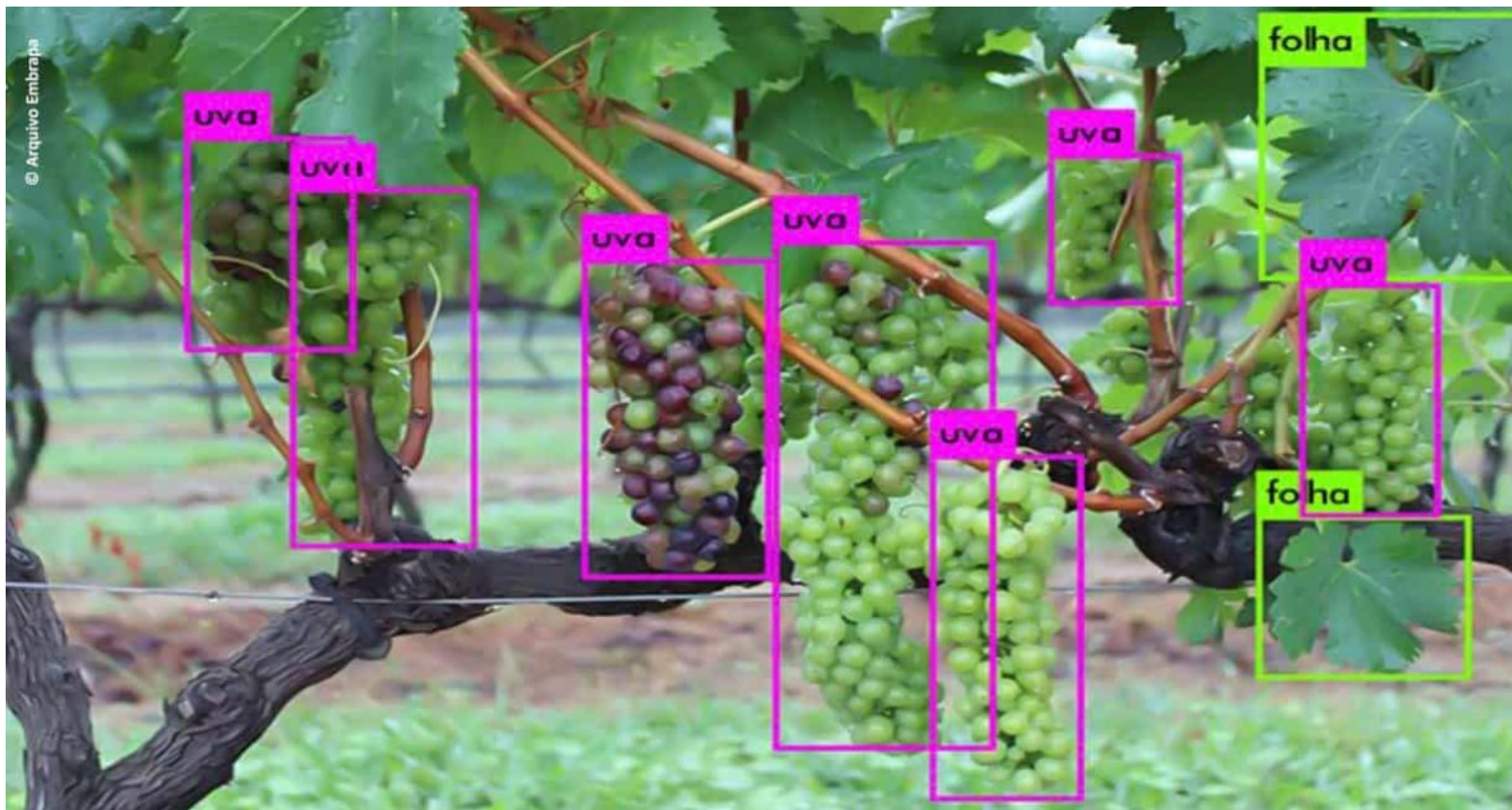
Áreas correlatas

- Visão computacional



Áreas correlatas

- Visão computacional



Áreas correlatas

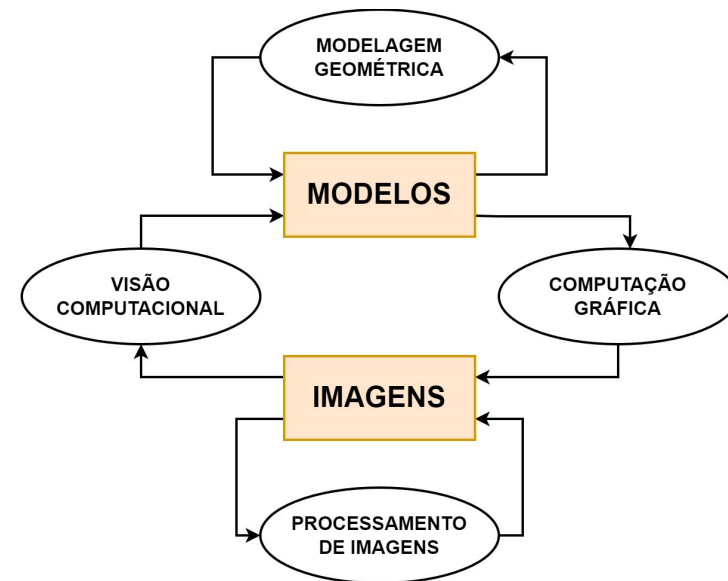
- **Visão computacional na CG**

- **Modelagem 3D:** a visão computacional pode ser usada para capturar informações tridimensionais do mundo real (câmeras ou sensores) para que possam ser usadas em CG para criar modelos 3D mais precisos e realistas
- **Animação baseada em movimento:** a visão computacional captura e rastreia movimentos humanos, proporcionando dados precisos para a animação em CG. Isso permite que a CG crie personagens virtuais que reproduzem os movimentos de forma realista
- Assim, CG pode ser usada na realidade aumentada, realidade virtual, jogos e etc

Áreas correlatas

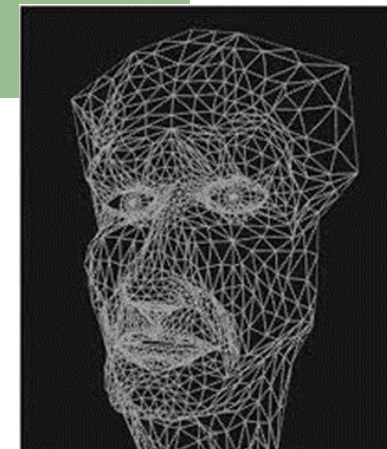
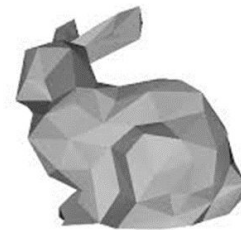
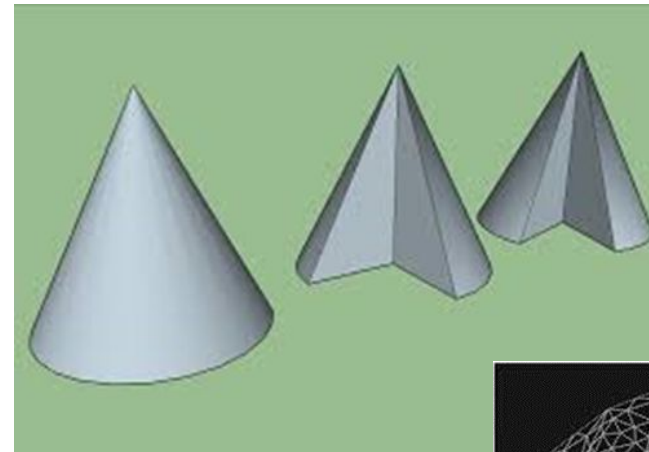
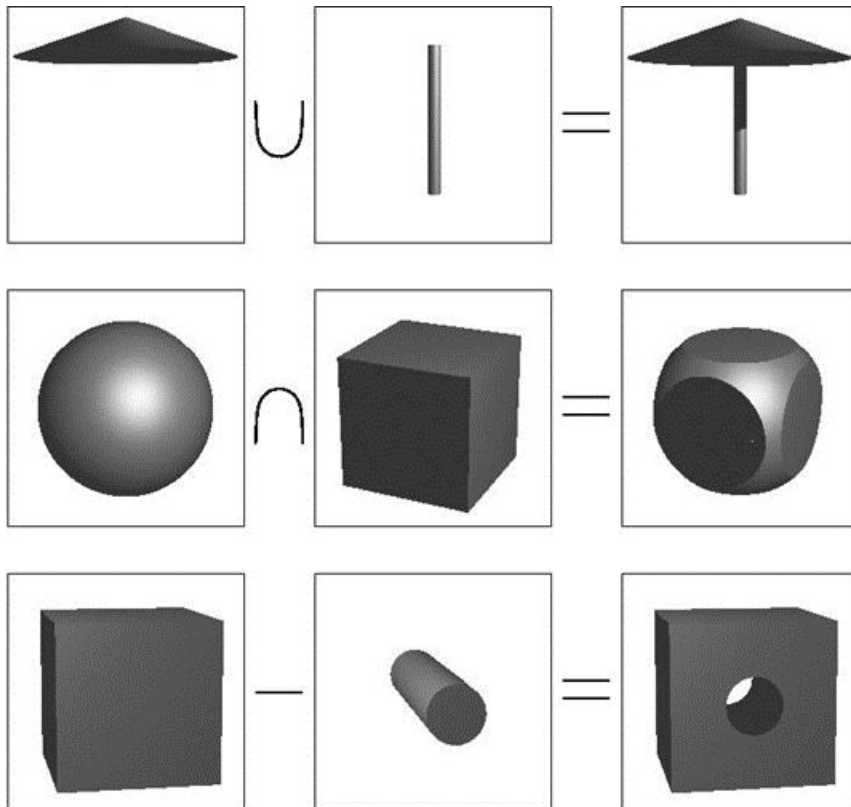
- **Modelagem geométrica**

- Conjunto de métodos que visam **descrever a forma** e as **características geométricas** de um objeto
- Síntese de técnicas de várias áreas como cálculo vetorial, geometria analítica, teoria dos conjuntos, matemática matricial



Áreas correlatas

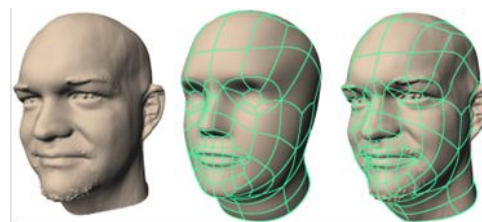
- Modelagem geométrica



Áreas correlatas

- A CG pode ser obtida com auxílio de técnicas como

- Forma



- Aparência



- Movimento



02

Áreas de aplicação

Mercado atual
Exemplos

Áreas de aplicação

- CG tornou-se popular com a evolução do hardware gráfico, pois facilitou a criação de gráficos de alta qualidade de forma rápida e acessível
- Atualmente, uma infinidade de áreas se beneficiam dessa tecnologia
 - Por exemplo, estou me beneficiando agora ao usar um ambiente gráfico interativo para facilitar a criação e a edição de slides



Áreas de aplicação

- **Mercado atual**

- **Arte:** efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas
- **Medicina:** exames, diagnósticos e planejamento de procedimentos
- **Arquitetura:** perspectivas, projetos de interiores e paisagismos
- **Engenharia:** sistemas CAD (desenho assistido por computador) / BIM (modelagem da informação de construção - mecânica, elétrica, construção de casas)

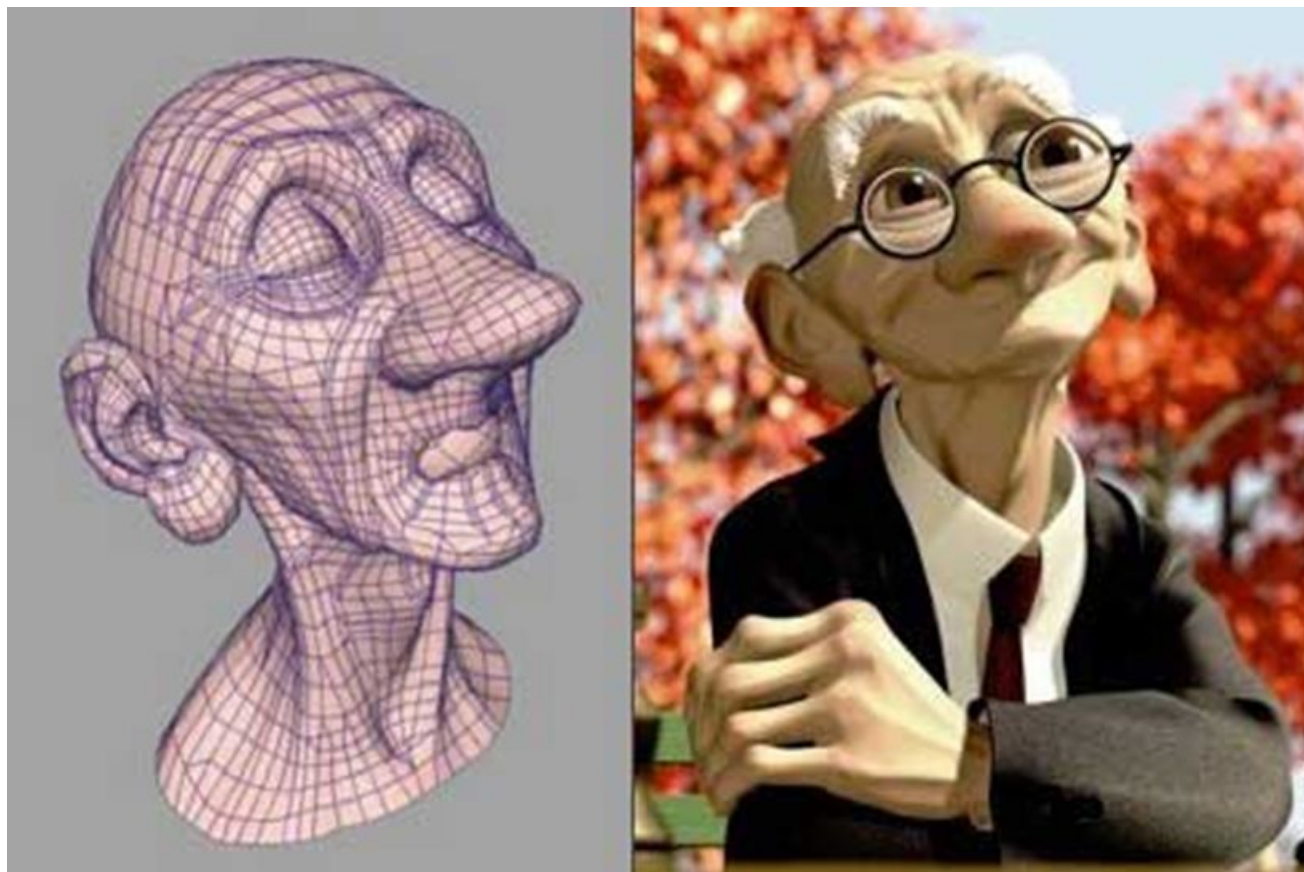
Áreas de aplicação

- **Mercado atual**

- **Lazer:** jogos, efeitos em filmes e desenhos animados
- **Processamento de dados:** projeto de sistemas e visualização de dados
- **Psicologia:** terapias de fobia, ansiedade, dor e reabilitação. Os pacientes podem ser expostos gradualmente a situações temidas em ambientes controlados e seguros
- **Educação:** aprendizado e desenvolvimento motor

Áreas de aplicação

- Filmes



Áreas de aplicação

- Filmes



Toy story



Curta - **the umbrella** (2013) realidade misturada (real e virtual). Tecnologia que combina elementos do mundo real e do mundo virtual em um ambiente interativo

Áreas de aplicação

- Filmes



The umbrella

Áreas de aplicação

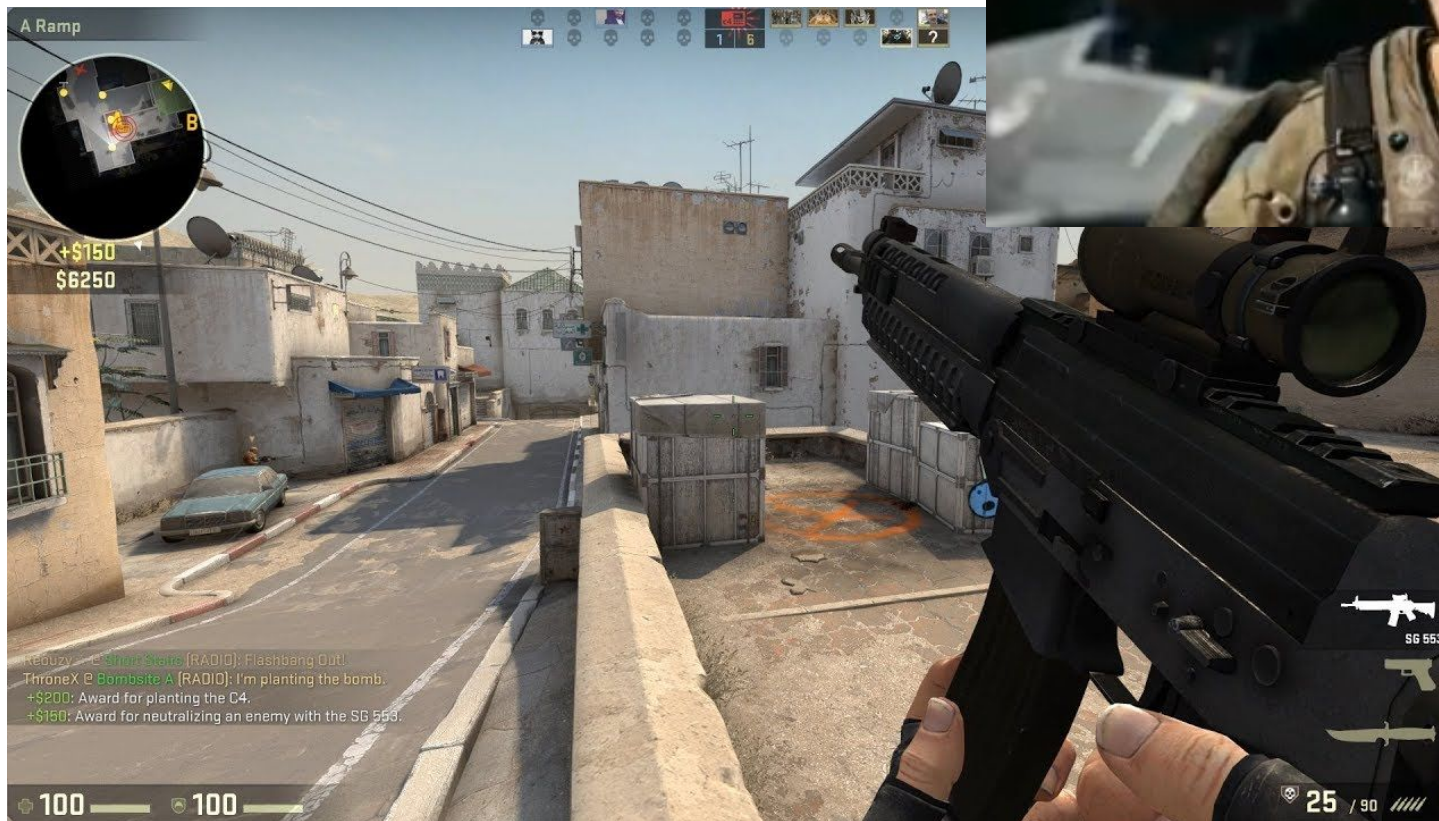
- Filmes



Space Jam: Um Novo Legado

Áreas de aplicação

- Jogos



Call of duty

Áreas de aplicação

- Jogos



Simula o comportamento físico da luz, como o reflexo

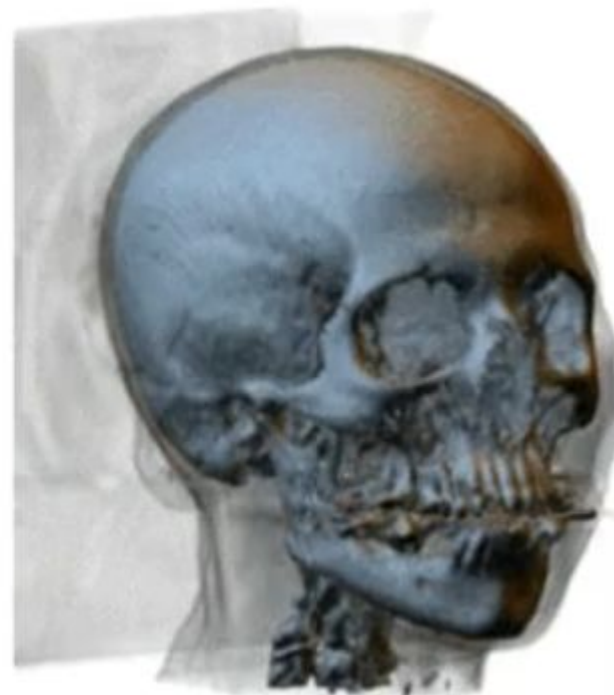
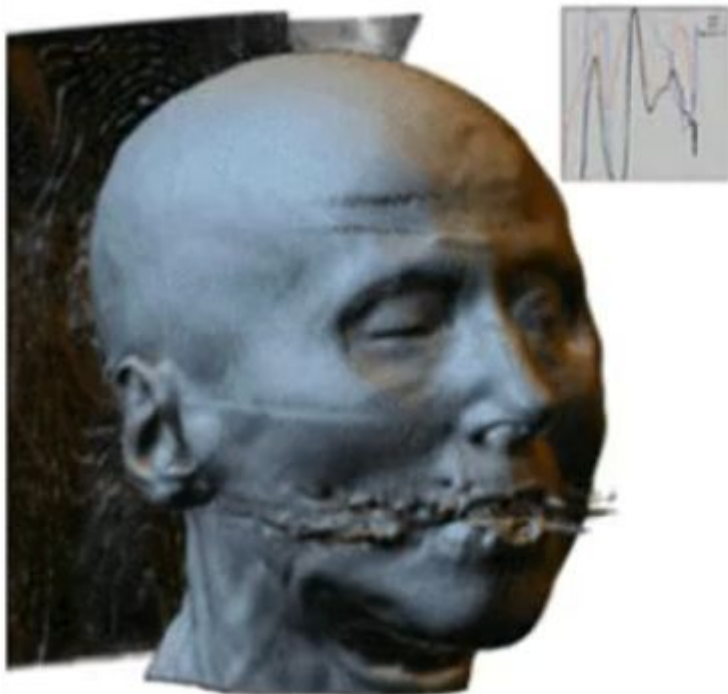
Áreas de aplicação

- Jogos



Áreas de aplicação

- **Visualização científica**



Ressonância magnética (camada da pele, estrutura óssea)

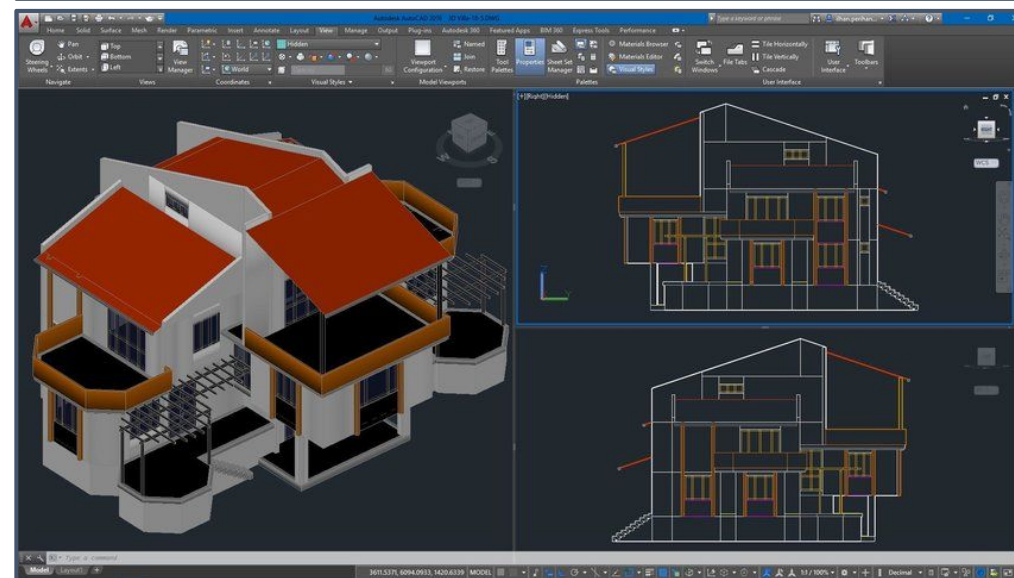
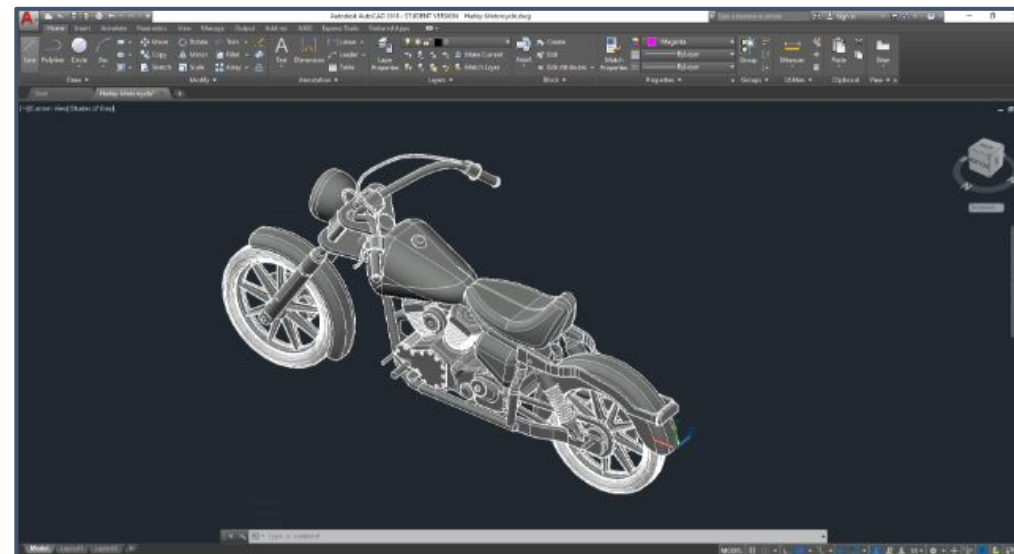
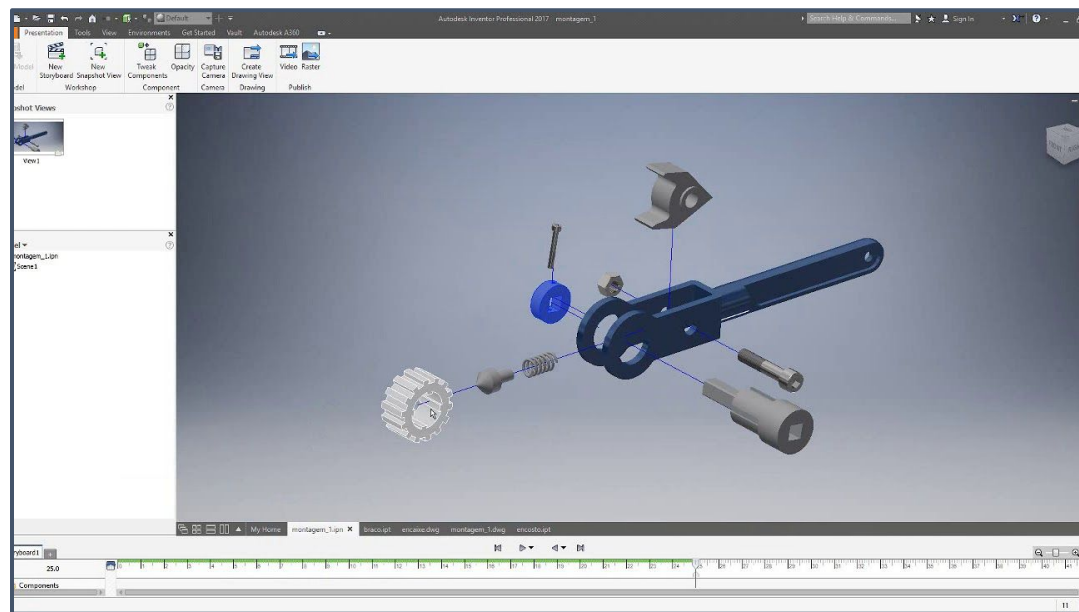
Áreas de aplicação

- **Visualização científica**



Áreas de aplicação

- **Sistemas CAD**
 - Modelagem de objetos



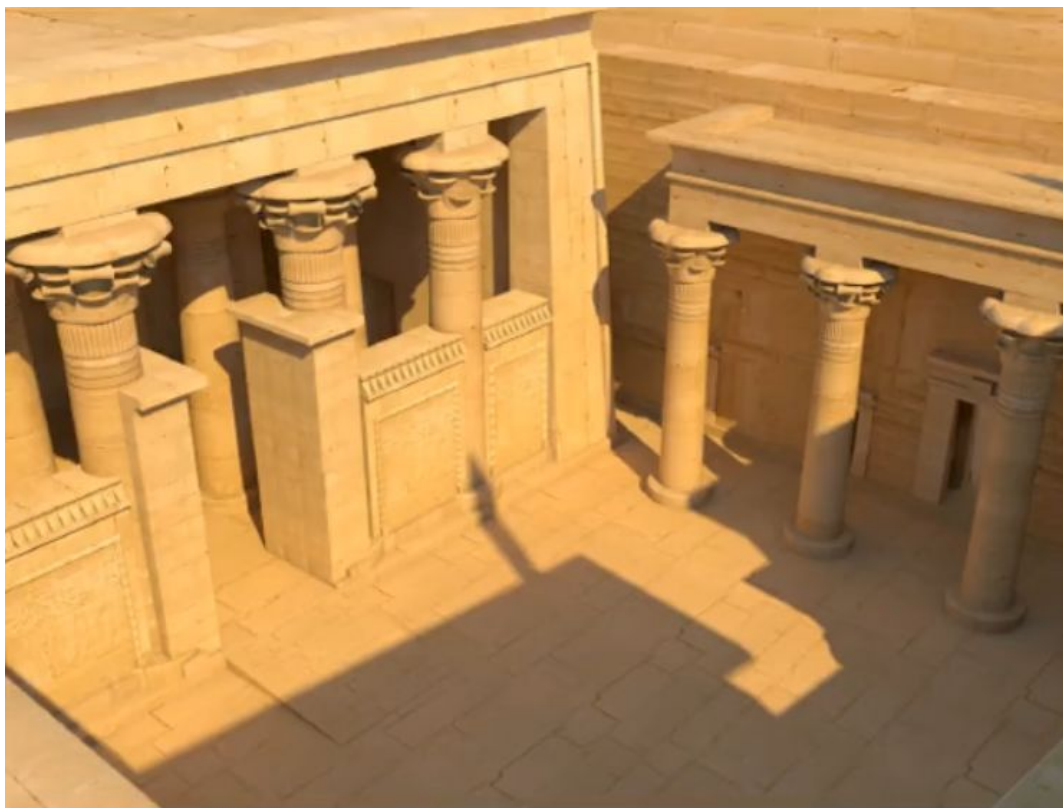
Áreas de aplicação

- **Sistemas CAD (Autodesk 360 rendering)**



Áreas de aplicação

- **Preservação cultural, patrimônio cultural (documentação)**

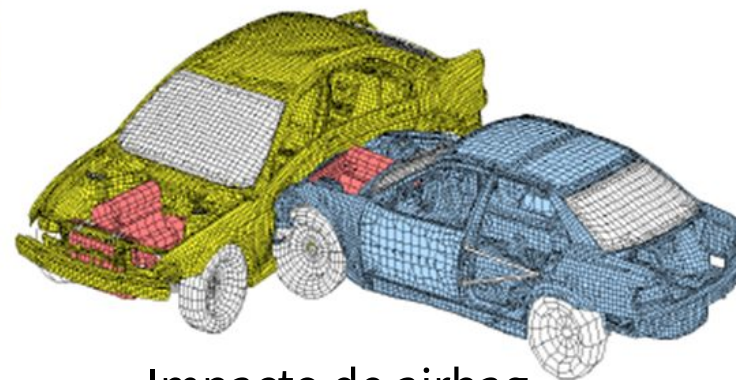


Áreas de aplicação

- **Simulação**



Simulação de voo



Impacto de airbag

Áreas de aplicação

- **Realidade virtual**

- Ambiente virtual no qual o usuário pode se inserir como se estivesse no local, mas tudo não passa de um sistema computacional



Áreas de aplicação

- **Realidade virtual**

- Ambiente virtual no qual o usuário pode se inserir como se estivesse no local, mas tudo não passa de um sistema computacional



Áreas de aplicação

- **Realidade aumentada**

- O mundo real é "aumentado" com elementos virtuais, permitindo que o usuário interaja com ambos ao mesmo tempo

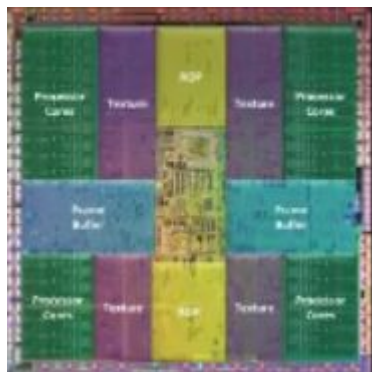


Computação gráfica

- Em resumo..



Ciência da computação



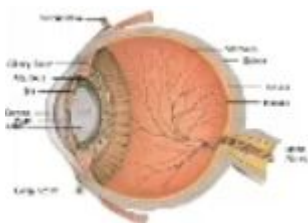
Hardware



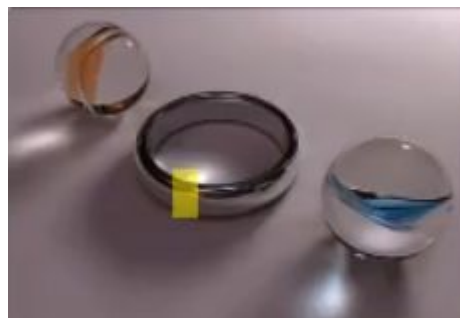
Display



Animação e simulação



Percepção humana



Física da luz



Geometria e matemática



Expressões artísticas

Computação gráfica

- CG visa essencialmente **sensibilizar o sistema visual humano**
 - Técnicas para gerar representações visuais a partir de especificações geométricas e de atributos visuais dos seus componentes
 - Modelagem e rendering
- Objetivo: mundo 3D no computador

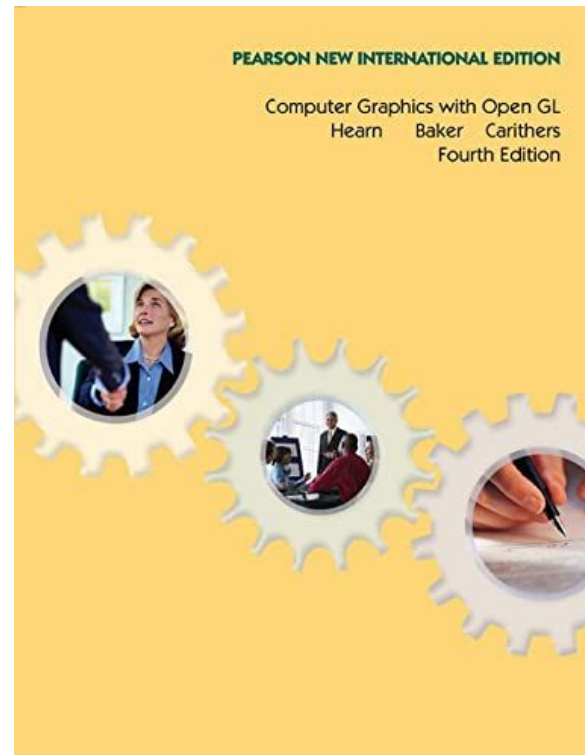
Disciplina de computação gráfica

- Ênfase em síntese de imagens
- Fundamentos
 - Dispositivos de entrada e saída
 - 2D e 3D
 - Transformações geométricas
 - Sistemas de coordenadas
 - Transformação entre sistemas de coordenadas
 - View
- Modelos clássicos de iluminação
- Métodos de rendering para superfícies
- Remoção de superfícies ocultas

Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.



HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- MINGHIM, Rosane. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade de São Paulo**. 2018.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão**. 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão**. 2019.